

תרגיל

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}, 0, \dots \right\} \quad \text{א)}$$

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \dots \right\} \quad \text{ב)}$$

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots \right\} \quad \text{ג)}$$

האם קיימת פונקציה $f(z)$ אנליטית בעיגול היחידה כך ש $\{a_n\}$ ערכים של $f\left(\frac{1}{n}\right)$?

פתרון

א) סדרת נקודות: $0 < \frac{1}{2n} \rightarrow 0, D \ni 0$ (עיגול היחידה). $f\left(\frac{1}{2n}\right) = 0 \Leftarrow$ לפי משפט היחידות $f(z) = 0$ ב D . אבל $f(1) \neq 0$. סתירה - לכן לא קיימת פונקציה אנליטית $f(z)$ שמקיימת את התנאי..

ב) לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $f\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n} \Leftarrow$ לפי משפט היחידות $\frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in D$. אבל $f(1) = \frac{1}{z} \neq 1$ סתירה, לא קיימת פונקציה אנליטית f .

ג) $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n+1} = \frac{\frac{1}{n}}{2 + \frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. לפי משפט היחידות: $f(z) = \frac{z}{2+z}, z \in D$.

תרגיל

f פונקציה בתחום $D, \{z_n\} \subseteq D$. סדרה מתכנסת של נקודות $z_n \rightarrow z_0 \in D$. $\forall n \in \mathbb{N}, f'(z_n) = 1$. מהי פונקציה $f(z)$?

פתרון

f' אנליטית $\Leftarrow f'$ אנליטית ב $D \Leftarrow$ לפי משפט היחידות $f'(z) = L \forall z \in D \Leftarrow f(z) = z + L$.
 $f(z) = \sin \frac{1}{1-z}$. בנקודות $\frac{1}{1-z} = \pi n, \sin \frac{1}{1-z} = 0 \forall n \in \mathbb{Z}$.

$$z_n = L - \frac{1}{\pi n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \boxed{1} \in D$$

$$f(z_n) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$$

$\Leftarrow$ לפי משפט היחידות, $f(z) = \sin \frac{1}{1-z} \equiv 0$ - טעות!
 $1 \in D$, לא $1 \in \partial D$ - מכיוון שזו לא נקודה פנימית של D , המשפט לא עובד.

תרגיל

$$f(z) \equiv 0 \text{ צ"ל: } \forall n \in \mathbb{N} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq e^{-n} \text{ המקיימת, בעיגול היחידה,}$$

הוכחה

נניח בשלילה ש $f(z) \not\equiv 0$, ולכן ניקח $z_0 = 0$, היא אפס מסדר סופי k , שזה אומר שלכל $\mathbb{N} \ni m < k$: $f^{(m)}(0) = 0$, אבל $f^{(k)}(0) \neq 0$.
 f אנליטית ולכן אפשר למצוא פיתוח טיילור שלה סביב $z_0 = 0$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n = \underbrace{z^k}_{\text{finite}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+k)}(0)}{(n+k)!} z^n$$

נגדיר פונקציה $g(z)$:

$$f(z) = z^k \cdot g(z)$$

$g(z)$ פונקציה אנליטית כי שי טור טיילור מתכנס של פונקציה זו.

$$g(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+k)}(0)}{(n+k)!} \cdot 0^n = \frac{f^{(n+k)}(0)}{(n+k)!} \neq 0$$

נגדיר סדרת נקודות: $a_n = \frac{1}{n}$. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $f\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^k - g\left(\frac{1}{n}\right)$. מכאן

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = n^k \cdot f\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\left| g\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \left| n^k \cdot f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq n^k \cdot e^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow 0} 0$$

כלומר, קיבלנו $0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \left| g\left(\frac{1}{n}\right) \right|$, אבל $g(0) \neq 0$ סתירה, פונקציה לא רציפה $\Leftarrow$ לא אנליטית.

תרגיל

(א) קיימת פונקציה אנליטית f בעיגול היחידה כך ש

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

(ב) קיימת פונקציה אנליטית f בעיגול היחידה כך ש

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \cdot f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}$$

פתרון

(א) נגדיר פונקציה $g(z) = f(z) \cdot f(-z) - z$. על סדרת הפונקציות $g(z_n) = \frac{1}{n}$ סתירה. לכן, לפי משפט היחידות, $\forall z \in D, g(z) = 0$.

$$g(z) = \underbrace{f(z)}_{\text{even}} \cdot \underbrace{f(-z)}_{\text{odd}} = z \Leftrightarrow f(z) \cdot f(-z) = z$$

(ב) $g(z) = f(z) \cdot f(-z) - z^2$. באופן זהה לסעיף א', נקבל

$$f(z) \cdot f(-z) = z^2$$

$$\left. \begin{array}{l} f(z) = iz \\ f(-z) = -iz \end{array} \right\} \Rightarrow f(z) \cdot f(-z) = z^2$$

נעשה פיתוח לטור טיילור:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad f(-z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n z^n$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n z^n \right) = z^2$$

$$a_0^2 = 0 \Rightarrow a_0 = 0$$

$$a_0 a_2 - a_1^2 + a_2 a_0 = 1$$

$$a_1^2 = -1 \Rightarrow a_1 = \pm i$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - \alpha)^{n+1}} dz$$

תהי f אנליטית בטבעת $\{z | R_1 < |z - \alpha| < R_2\}$, C הוא מעגל ברדיוס $R_1 < r < R_2$.

אז הטור $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$ מתכנס בטבעת וסכומו שווה ל- $f(z)$

החלק $\sum_{n=0}^{-1} a_n (z - \alpha)^n$ נקרא החלק הסינגולרי של טור לורן. המקדם $a_{-1} = (z - \alpha)^{-1}$ נקרא שארית של f בנק' α .

$$\boxed{\int_C f(z) dz = a_{-1} \cdot 2\pi i}$$

$$a_{-1} = \text{Res}(f, \alpha)$$

תרגיל

מצא טור לורן של הפונקציה

$$f(z) = (z - 3) \sin \frac{1}{z + 2}$$

סביב נקודה $z = -2$ וחשב את $\text{Res}(f, -2)$

פתרון

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\sin \left(\frac{1}{z+2} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z+2} \right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z+2)^{-2n-1}$$

ולכן

$$f(z) = (z - 3) \sin \frac{1}{z+2} = ((z+2) - 5) \sin \frac{1}{z+2} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z+2)^{-2n} - 5 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (z+2)^{-2n-1}$$

$$\operatorname{Res}(f, -2) = a_{-1} = -5$$

(מהטיר השני, כאשר $n = 0$)

תרגיל

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)(2-z)}$$

$$D_1 = \{z | 0 < |z| < 1\} \quad \text{א)}$$

$$D_2 = \{z | 1 < |z| < 2\} \quad \text{ב)}$$

פתרון

א)

$$f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}$$

$$: |z| < 1$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

טור הנדסי.

$$-\frac{1}{2-z} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot z^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

$\Leftarrow$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

(ב)

$$\frac{1}{2-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1}$$

$$1 < |z| < 2 \text{ כי } \frac{1}{2} < \left| \frac{1}{z} \right| < 1$$

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$